传染病现场防控装备效能评估系统设计与实现

Design and Implementation of an Effectiveness Evaluation System for Field Infectious Disease Prevention and Control Equipment

张新雷[1,2]，王运斗[1]，叶素素[3]，张晓峰[1]，杜海舰[1]，赵欣[1]
1.军事医学科学院 卫生装备研究所，天津 300161；2.解放军第401医院医学工程科，山东 青岛 266071；3.青岛市传染病医院 肝病六区，山东 青岛 266041

ZHANG Xin-lei[1,2], WANG Yun-dou[1], YE Su-su[3], ZHANG Xiao-feng[1], DU Hai-jian[1], ZHAO Xin[1]
1.Institute of Medical Equipment, Academy of Military Medical Sciences, Tianjin 300161, China; 2.Department of Medical Engineering, the 401st Hospital of PLA, Qingdao Shandong 266071, China; 3.The Sixth Department of Liver Disease, Qingdao Infection Disease Hospital, Qingdao Shandong 266041, China

[摘 要] **目的** 为传染病现场防控装备的配置及评估提供重要参考依据和辅助决策评估系统。**方法** 基于Microsoft Visual Studio开发环境，利用C#语言开发装备效能评估系统，系统主要系由基础数据层、数据处理层和用户操作层构成。**结果** 系统操作界面友好，操作方便。通过典型装备数据对评估系统进行性能测试，测试结果与实际计算结果相符，符合装备效能评估的实际需求。**结论** 评估指标体系较为科学，评估方法得当，评估结果较为客观。

[关键词] 传染病防控装备；效能评估系统；温水采样器；空气采样器

Abstract: **Objective** To provide important references and DSS for allocation and evaluation of field infectious disease prevention and control equipment. **Methods** With the deployment of C# language, an effectiveness evaluation system was developed based on Microsoft Visual Studio, which mainly consisted of the basic data layer, data processing layer and user operation layer. **Results** This easy-to-operate and user-friendly system demonstrated its consistency with the actual calculation results in performance tests using typical equipment data, which indicated its advantages in meeting the requirements of equipment effectiveness evaluation. **Conclusion** With adoption of scientific evaluation indexes and methodology, the system could provide objective evaluation results.

Key words: infectious disease prevention and control equipment; effectiveness evaluation system; lukewarm water sampler; air sampler

[中图分类号] TP319 [文献标志码] A
doi：10.3969/j.issn.1674-1633.2015.06.028
[文章编号] 1674-1633(2015)06-0089-04

0 前言

“非典”疫情爆发之后，世界各国对传染病防控的重视程度空前提高，实现了传染病防控装备的跨越式发展。防控装备在快速发展的同时，也暴露出装备系统论证不足、装备配备不均衡、装备体系不完善、现场保障能力不足等问题。这些问题的出现反映了装备的研发、配备缺乏顶层设计与系统论证，不能反映现场防控的实际需求[1-2]。因此，开展传染病现场防控装备效能评估研究，设计与实现装备效能评估系统，为装备的研发、配置、选型以及采购等提供参考依据和辅助决策具有十分重要的意义。

收稿日期：2014-12-12 修回日期：2015-04-20
基金项目：国家科技重大专项课题（2012ZX10004801）。
本文作者：张新雷，硕士，主要从事卫生装备信息研究与系统论证方面的工作。
通讯作者：王运斗，研究员，博士研究生导师。
通讯作者邮箱：wyd1965@126.com

1 传染病现场防控装备效能评估研究

目前，国内外尚无传染病现场防控装备体系、保障效能等方面的文献报道，对传染病现场防控装备效能的研究多以定性研究为主，少量的定量研究也是以某类装备评估为主，缺乏全面系统的研究，某种程度上制约了传染病防控装备的发展和保障能力的提高。本研究主要开展以下工作：

（1）传染病现场防控勤务任务与装备需求定位研究。以传染病预防控制机构的任务需求为牵引，通过调研相关传染病现场处置文献资料，归纳总结传染病现场防控基本保障流程，明确现场防控所需装备的总体构成。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）传染病现场防控装备体系研究。以传染病现场防控勤务任务与装备需求定位研究为基础，针对不同机构的任务与需求，通过专家调研，将我国地方和军队疾病预防控制机构归纳为 3 个大类。根据装备需求定位研究结果，并参考军地相关装备配备标准，构建了传染病现场防控三级装备体系。

（3）传染病现场防控装备指标体系研究。在传染病现场防控装备进行分类的基础上，分析了影响每类装备保障效能的因素。按照全面性、独立性、定性与定量相结合、可操作性以及可比性的原则，分别构建每类装备的评估指标体系。对军地疾病预防控制领域相关专家进行了 3 轮问卷调查，在对专家意见分析整理的基础上最终确立了每类装备的评估指标体系，设计传染病现场防控装备评估指标体系专家调查表。

（4）传染病现场防控装备效能评估研究。传染病现场防控装备效能评估主要包括单件装备效能评估和装备体系效能评估。

本课题分析了目前主要装备评估方法的优缺点，根据传染病现场防控装备具体特点，提出基于主客观权重的灰色综合评价法和模糊综合评价法对单件装备进行效能评估。在对两种方法进行详细分析和实例验证后得出模糊综合评价法更适合本研究。为此，课题采用模糊综合评价法对单件装备效能评估。在得到单件装备效能值的基础上，通过选取每类装备的典型装备聚合得到装备体系的效能值。选取某一级、二级、三级疾病预防控制机构的实际装备进行装备体系效能评估并对评估结果进行了讨论。结果表明，所建装备体系和评估指标体系较为科学，评估方法得当，评估结果较为客观。

2 装备效能评估系统设计

2.1 系统需求分析

为实现传染病现场防控装备效能评估系统的辅助决策作用，针对传染病现场防控装备效能评估工作的实际，本系统应该具有以下功能：

（1）具备各类数据的维护功能。包括用户的管理，装备体系信息、装备指标体系信息、装备指标参数信息、专家信息、专家打分信息等数据信息的维护，还包括对数据信息的增加、删除和修改的操作。

（2）具有装备效能的评估求解功能。可实现对单件装备效能评估和装备体系效能评估。

（3）具有对基本信息的综合查询功能。包括装备体系、指标体系等各类信息的交互式查询、浏览、显示和输出。

（4）具有对评估结果的显示与打印输出的功能。

2.2 系统总体结构设计

本文运用系统工程方法，采用基于 C/S 的软件架构，分析装备效能评估过程的业务流程和数据流程。根据确定的装备体系、装备指标体系和装备评估体系，运用结构化方法设计系统总体结构。该系统主要由基础数据层、数据处理层和用户操作层 3 个层次构成[3]，见图 1。

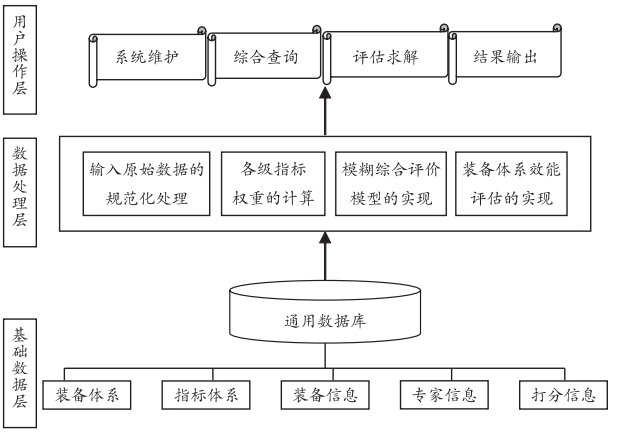

图1 传染病现场防控装备效能评估系统总体结构图

基础数据层是整个效能评估系统数据信息的基础层，数据信息存储在通用数据库中。通用数据库依据一定的数据规范和标准实现数据的存储，包含装备体系信息、装备指标信息、装备信息、专家信息、打分信息等。

数据处理层是整个系统的核心部分，分析与处理整个系统的数据信息，保障系统各类功能模块的实现。该层通过集成整合系统，进行原始数据的规范化处理、各级指标权重的计算、模糊综合评价模型实现等操作，最终提供用户操作层所需要的数据信息。

用户操作层是系统最终操作的可视化显示，通过交互式的系统界面，显示数据处理层的处理结果。主要操作包括系统维护、综合查询、评估求解、结果输出等。

2.3 装备效能评估实现流程

传染病现场防控装备效能评估按目的来分可分为两部分：① 构建各类装备评估指标体系进行单件装备效能评估；② 在单件装备效能评估的基础上进行装备体系效能的评估。具体评估实现流程，见图 2。

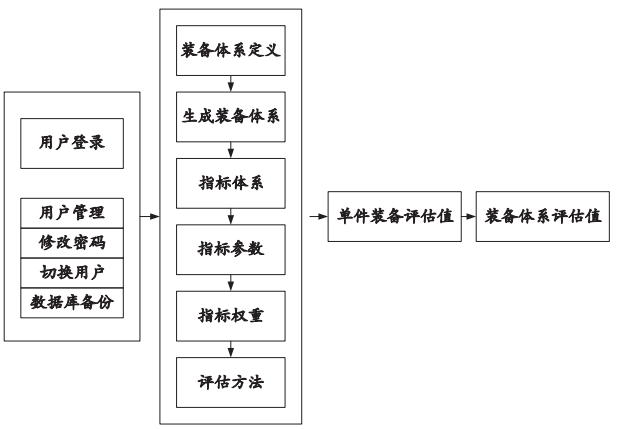

图2 装备效能评估实现流程图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.4 系统功能模块设计

系统的功能模块结构设计，见图 3。

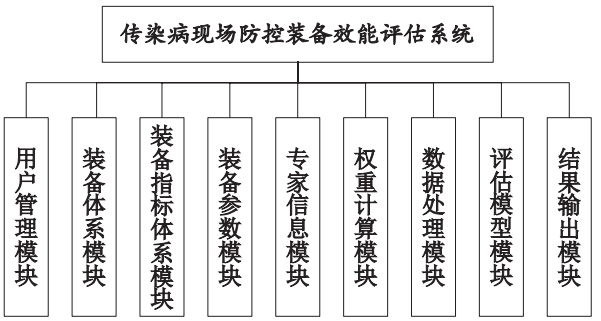

图3 传染病现场防控装备效能评估系统功能模块图

（1）用户管理模块。检验用户合法性、修改用户名、密码等功能以及对用户操作具体模块的权限管理。

（2）装备体系模块。实现对装备体系管理，包括体系具体装备的增加、删除、修改功能。

（3）装备指标体系模块。实现对各类装备的评估体系指标的增加、删除、修改功能。

（4）装备参数模块。实现对装备的参数信息的录入、删除、修改功能。

（5）专家信息模块。实现对专家信息及专家打分值的录入、删除、修改功能。

（6）权重计算模块。实现各指标的主观权重、客观权重以及主客观综合权重的计算。

（7）数据处理模块。实现对录入原始数据的规范化处理。

（8）评估模型模块。实现对各评估模型方法的选择。

（9）结果输出模块。实现评估结果的输出，包括单件装备效能评估值和装备体系效能评估值。

2.5 数据库结构

数据库在评估系统中的地位非常重要，数据库结构的好坏直接影响评估系统的运行效率。数据库结构的合理设计可有效提高数据存储的效率，保证数据的完整性和一致性 [4-5]。

本文利用 MySQL 数据库管理系统构建数据库，通过对系统功能模块的分析，确定建立用户信息表、权限信息表、装备信息表、专家信息表等数据表。

其他数据如装备体系、装备指标体系、装备指标参数、专家打分数据等数据表的创建均为动态创建，管理员和用户可根据评估的实际需要创建各数据表。

3 装备效能评估系统实现

本系统在 Microsoft Visual Studio 开发环境下，利用 C# 语言进行开发。Microsoft Visual Studio 是美国微软公司的开发工具包，包括了整个软件生命周期中所需要的大部分工具，开发的代码适用于微软支持的所有平台，是目前最流行的 Windows 平台应用程序的集成开发环境。C# 是微软公司发布的一种面向对象的高级程序设计语言，C# 集成了 VB 简单的可视化操作和 C++ 的高效运行效率，其操作能力强大、语言特性创新和面向组件编程便捷，是 .NET 开发的首选语言 [6-8]。评估系统的操作界面，见图 4。

图4 装备交通评估系统操作界面

系统操作界面简捷，能够实现用户登录、用户管理、权限管理、装备体系维护、装备指标体系维护、数据规范化处理、专家信息维护及打分、指标权重计算、装备评估等操作。下面对一些重点操作进行描述。

（1）装备体系维护。点击进入装备体系管理界面，管理员和用户可在系统界面左侧区域内查询、增加装备体系及装备体系下各类具体装备，也可执行对装备或装备体系的删除操作。

（2）装备指标体系维护。点击进入装备体系管理界面，管理员和用户可在系统界面左侧区域查询、增加、删除参评装备体系的指标，可在系统界面右侧区域查询、增加、删除下级指标，并对下级指标定义数据类型。

（3）数据规范化处理。装备指标数据录入后，点击进入数据处理模块对指标数据进行规范化处理，可针对不同类型的指标数据选择不同的规范化方法。规范化方法包括极大优型指标计算、极小优型指标计算、固定优型指标计算、区间极大优型指标计算及区间极小优型指标计算等。

（4）专家信息维护。点击进入专家信息管理界面，可以对专家信息进行增加、删除、修改操作。专家信息主要包括编号、姓名、年龄、职称、工作单位、联系电话、工作经历及状态等。

（5）专家打分。进入专家打分管理界面，选择需要进行打分的项目，形成指标两两比较判断矩阵，选择打分专家，录入专家打分值，点击“保存”完成打分。

（6）指标权重计算。专家打分信息及各评估装备指标数据录入完成后，可对指标权重进行计算。指标权重分为主观权重、客观权重和主客观综合权重 3 种，可根据实际需求选择合适的权重计算方法，本文选用主客观综合权重。

（7）装备评估模块。装备评估模块包括单件装备效能评估模块和装备体系效能评估模块。选择需要评估的单件装备，再点击“计算并保存”按扭得到各评估装备的单件装备效能值及对应评价等级。在装备体系所有典型单件装

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

备效能评估计算完成后，点击装备体系效能评估界面，选择装备体系的典型装备，再点击“计算并保存”按钮得到装备体系的效能值及对应评价等级。

4 装备效能评估系统测试

选取东部地区某一级疾病预防控制机构，采取函调的方法调查该单位的传染病现场防控装备现状，每类装备选取 3 件典型装备。典型装备是指该类装备中性能及配置较为先进的装备。当该类装备配置不足 3 件时，取该类装备所有的装备。采样模糊综合评价模型用于评估典型单件装备的效能值，再利用聚合函数计算装备体系效能值。

一级疾病预防控制机构现场防控典型装备效能评估结果，见表 1。

表1 一级疾病预防控制机构装备体系效能评估值明细表

序号	装备种类	装备型号	单件装备效能评估值	体系效能值
1	监测装备	无	无	
2	采样装备	手持式空气采样器 Grab Air Bag Sampler	3.57	
3		空气颗粒物采样器 Tactical Air Sampler (Airmetrics miniVol)	3.86	
4		ZSC- Ⅱ智能恒温水样采样器	3.44	
5	检测装备	Bio-seeq PCR	3.32	
6		手持式快速检测化验仪（RRHHA）	3.73	
7		SMART II	3.85	
8	消杀灭装备	HDW-I 型超低容量喷雾器	3.78	3.70
9		TL2003 手持式气溶胶喷雾器	3.71	
10		HM 型环氧乙烷灭菌器	3.43	
11	个体防护装备	OPTI-FIT 系列全面罩	3.94	
12		M6200 系列半面罩和 M6000 系列滤芯	3.72	
13		Tyvek® Coverall	3.78	
14	集体防护装备	Camfil MIDILAR MDA 高效空气过滤器	3.93	
15		昌特 MIDILAR MDA 高效过滤器	3.76	
16		碧源 BY-30A 高效过滤器	3.67	

对选取的一级疾病预防控制机构的实际装备数据进行体系效能评估的测试，测试结果见图 5。该机构装备体系的体系效能值为 3.6999，效能评价等级为“良”，与实际计算结果相符。

测试结果表明，该系统运行稳定，具有较强的可靠性，评估测试结果与实际计算结果相符，符合装备效能评估的实际需求。

型号	效能
手持式空气采样器Grab Air Bag Sampler	3.5712
空气颗粒物采样器Tactical Air Sampler (Airmetrics miniVol)	3.8578
ZSC-Ⅱ智能恒温水样采样器	3.4423
Bio-seeq PCR	3.3217
Rapid Response Hand Held Assay（RRHHA）	3.7269
SMART II	3.8473
HDW-I型超低容量喷雾器	3.7832
TL2003手持式气溶胶喷雾器	3.7069
HM型环氧乙烷灭菌器	3.4309
OPTI-FIT系列全面罩	3.9426
M6200系列半面罩和M6000系列滤芯	3.7184
Tyvek® Coverall	3.7833
Camfil MIDILAR MDA高效空气过滤器	3.9314
昌特MIDILAR MDA高效过滤器	3.7624
碧源BY-30A高效过滤器	3.6718

中	差
2.5~3.5	1.5~2.5

效能	评价
3.6999	良

图5 一级疾病预防控制机构装备体系效能评估结果

5 结语

针对传染病现场防控装备效能评估的具体特点，在 Microsoft Visual Studio 开发环境下运用 C# 语言设计与实现传染病现场防控装备效能评估系统。首先对效能评估系统进行了总体设计，主要包括系统功能需求分析、系统总体结构和功能模块设计以及数据库的创建；其次，对效能评估系统的主要系统操作进行了系统阐述。最后，通过典型装备数据对评估系统进行了性能测试。结果表明，该系统符合评估需求，界面友好、性能稳定、操作简便、人机交互性好，能够为传染病现场防控装备的研发、配置、选型以及采购等提供重要参考依据和辅助决策平台。

[参考文献]

[1] 疾病预防控制体系建设研究课题组.疾病预防控制体系建设研究报告:问题与对策[M].北京:人民卫生出版社,2006.

[2] 于竞进,于明珠,苏海军,等.中国疾病预防控制体系的困境和改革要求[J].中国公共卫生管理,2007,23(2):96-98.

[3] 于航,王若平,赖利国.模糊综合评价方法的软件实现[J].新技术新工艺,2010,(9):104-107.

[4] 栾振涛.卫生装备维护信息管理及评估系统的设计与开发[J].医疗卫生装备,2007,28(10):69-71.

[5] 苏赛,朱昭俊,段哲,等.基于C#的TCP网络通信的研究与应用[J].电脑编程技巧与维护,2013,(4):39-41.

[6] 龚幼,李上海.基于C#船舶设计模糊综合评价方法的软件实现[J].科学技术与工程,2011,11(16):3714-3719.

[7] 姜山,刘志成,王燕.基于.NET技术的医疗设备管理系统的设计与开发[J].中国医疗设备,2014,29(3):48-50.

[8] 李辉.军队医院卫生装备全程质量管理系统的设计与开发[D].西安:第四军医大学,2012.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net